PM 2026

1. Care este diferența între un microprocesor și un microcontroler?

Microprocesorul se poate defini ca fiind un circuit logic programabil de către utilizator, într-o singură capsulă şi cu funcţie de procesor de uz general.

Microcontrolerul se poate defini ca un circuit logic, programabil de către utilizator, cu o structură adaptată pentru rezolvarea unei largi game de aplicaţii de timp real; el nu este folosit ca procesor de uz general ci ca procesor orientat pe aplicaţii, fiind, în general, inclus în echipamentul pe care îl conduce.

2. Care este diferența între registrele interne ale unui microprocesor și memoria operativă?

Registrele interne sunt memorie rapidă, cu capacitate redusă, încorporată în microprocesor, utilizată pentru operații imediate. Memoria operativă (RAM) este o memorie externă, accesată pentru stocarea temporară a datelor și instrucțiunilor.

3. Descrieți execuția de către microprocesor a unei instrucțiuni cu operanzi și rezultat.

Microprocesorul urmează pașii:

- Aduce instrucțiunea din memorie folosind unitatea de interfațare.
- Decodifică instrucțiunea prin unitatea de decodare.
- Execută operația folosind unitatea aritmetică și logică (UAL).
- Stochează rezultatul într-un registru sau memorie.

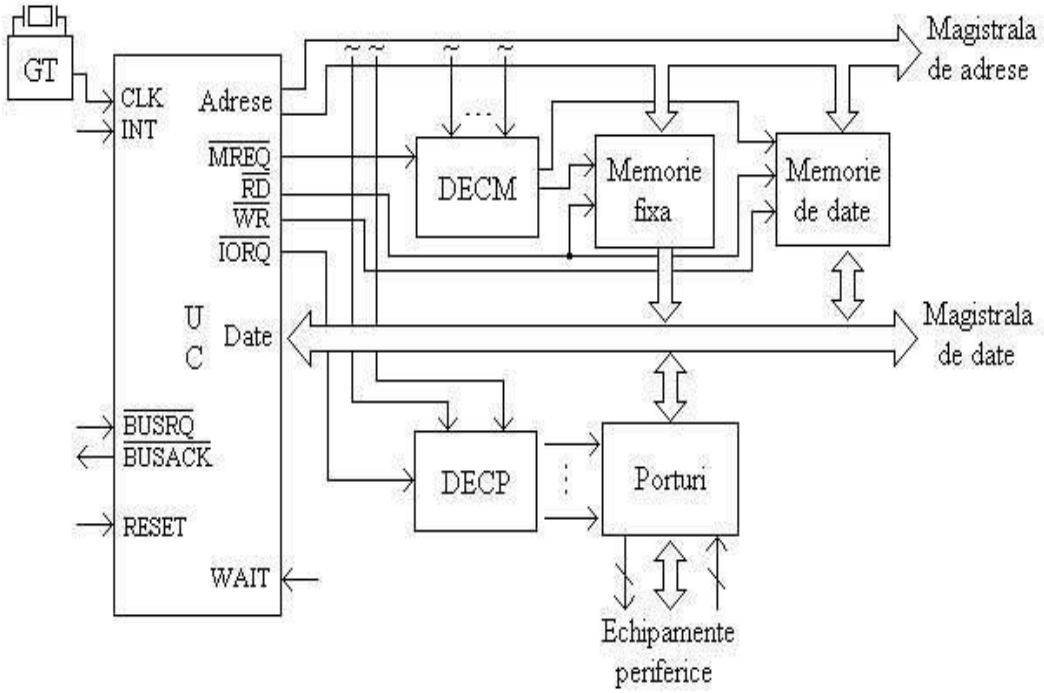
4. Dacă și fi proiectantul unui microprocesor ce ați alege: mai multe registre generale sau mai multe registre speciale? De ce?

Un proiectant ar trebui sa echilibreze cele două tipuri. Registrele generale ofera flexibilitate maxima pentru programator, permitand utilizarea lor în diverse operatii aritmetice și logice. Registrele speciale, cum ar fi cele de segment sau indicatori, sunt necesare pentru controlul specific al hardware ului si gestionarea memoriei. O arhitectura moderna tinde spre mai multe registre generale pentru a reduce accesul lent la memorie.

5. Ieșirea unei porți logice normale (cu 2 stări) poate fi legată la o magistrală? Dacă nu, de ce?

Nu, deoarece ieșirea nu poate avea o stare de înaltă impedanță (a 3-a stare). Acest lucru ar putea duce la conflicte de semnal între multiple ieșiri conectate la magistrală.

6. Prezentați și comentați schema bloc a unui microsistem digital



UC – up/uc + generator de tact, amplif/demux mag. unitatea de comanda care interpretează instrucțiunile din program, genereaza semnale de comandă necesare pentru execuția acestora și supraveghează execuția
Mem. Fixă – ROM, OTP, EPROM,EEPROM, Flash
Mem. Scriere/Citire – (S/D)RAM – mem. temp.
Porturi – interfața dintre UC și I/O
DECM – generează semnale selecție pentru mem
DECP – decodifica porturile

7. Câte unități interne are microprocesorul 8086 și care este rolul lor?

- Unitatea de interfaţare la magistrală asigură legătura microprocesorului cu exteriorul; este solicitată de toate celelalte unităţi;
- Unitatea de aducere în avans a instrucţiunilor implementează o facilitate existentă şi la microprocesorul 8086: atunci când nu se execută vreun acces la magistrală, unitatea aduce în avans instrucţiuni şi le depune într-un şir de

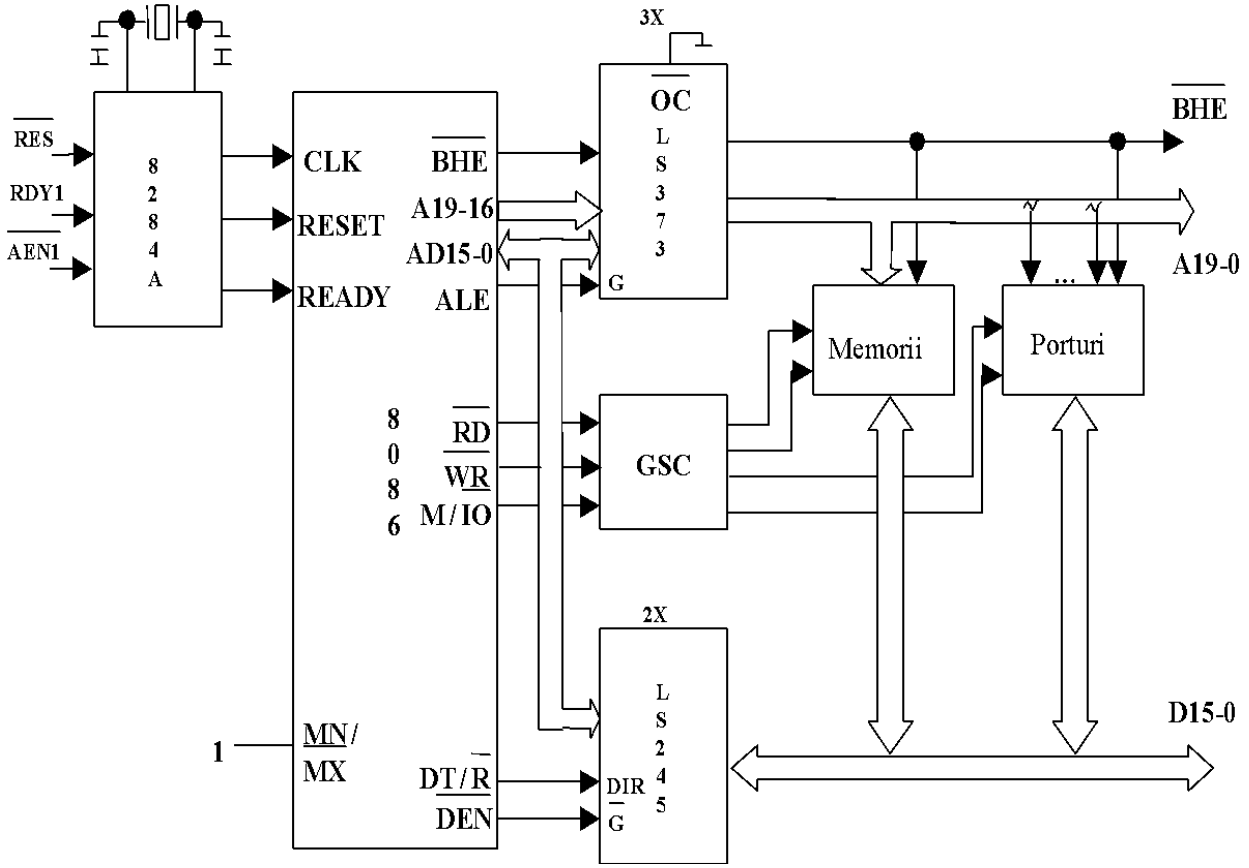
instrucţiuni, de 16 octeţi, economisindu-se astfel timpul de aducere a codului instrucţiunii;

- Unitatea de decodificare a codului instrucţiunii extrage codurile de instrucţiune din unitatea de aducere în avans a instrucţiunilor şi le decodifică; necesită o perioadă de tact pentru a decodifica un octet de cod;
- Unitatea de execuţie cuprinde unitatea aritmetică şi logică, setul de registre şi dispozitivul de comandă şi control care conduce întreaga activitate a microprocesorului;
- Unitatea de segmentare translatează adresa logică în adresă liniară şi realizează protecţia;
- Unitatea de paginare preia, dacă este activată, adresa liniară furnizată de unitatea de segmentare şi o transformă în adresă fizică; dacă nu este activată, adresa liniară devine adresă fizică; cuprinde o memorie cache pentru paginare, în scopul creşterii vitezei.

8. Cum este organizată și gestionată memoria la microprocesorul 8086?

Memoria este organizata în segmente de maximum 64 KB.
Gestionarea se face prin segmentare, adresa fizica, 20 biti, fiind calculata dintr o adresa de segment, în registrele CS, DS, SS, ES, si o deplasare, offset.

9. Prezentați schema unității centrale cu microprocesorul 8086 în modul minim.



10. Ce înseamnă existența a mai multor moduri de lucru la un microprocesor? Exemplificați la un microprocesor.

Modurile de lucru permit adaptarea funcționării microprocesorului la diferite tipuri de aplicații. De exemplu, microprocesorul 8086 are modul minim (pentru aplicații simple) și modul maxim (pentru aplicații complexe).

11. Care sunt avantajele modului protejat al gestionării memoriei la microprocesorul 80386?

Adresare extinsa: Permite accesarea a pana la 4 GB de memorie fizica.
Multitasking: Ofera suport hardware pentru comutarea rapida a proceselor.
Protectie: Implementeaza niveluri de privilegiu (0-3) pentru a preveni erorile de sistem si accesul neautorizat la date.
Memorie virtuala: Suporta paginare, permitand utilizarea unui spatiu de adresare mai mare decat memoria fizica disponibila.

12. Descrieți calea prin care microprocesorul 80386 ajunge la o locație de memorie considerând că mecansimul de paginare nu este activ.

Microprocesorul utilizează mecanismul de segmentare:

- Adresa logică este tradusă în adresă liniară folosind registre de segment și tabele de descriptori (GDT, LDT).
- Adresa liniară devine adresă fizică directă.

13. Câtă memorie virtuală și câtă memorie fizică poate fi gestionată de un task la microprocesorul 80386? Justificați.

Capacitatea de memorie gestionabilă: 64 To/ task memorie virtuală ce poate fi mapată în 4 Go memorie fizică.

14. Care este calea prin care un task nou ajunge la segmentele proprii de memorie?

- ➔ Fiecărui task îi corespund segmente de date proprii ale căror descriptori se găsesc într-o LDT proprie; aceasta asigură o izolare a datelor corespunzătoare taskurilor; selectorul care va fi încărcat în LDTR, partea vizibilă, va fi preluat din TSS;
- ➔ Adresa de început şi limita unui TSS se obţin dintr-un descriptor pentru un TSS, prezent în GDT;
- ➔ Accesul la descriptor se face printr-un selector conţinut în registrul de task, TR, în partea vizibilă a sa;
- ➔ În partea invizibilă a sa se încarcă, din descriptor, adresa de bază şi limita Segmentului Stare Task, realizându-se accesul la acesta.

SAU

Microprocesorul utilizează descriptorii din LDT (Tabela Descriptorilor Locali) pentru a aloca segmentele de memorie. Se creează un spațiu de memorie izolat pentru fiecare task.

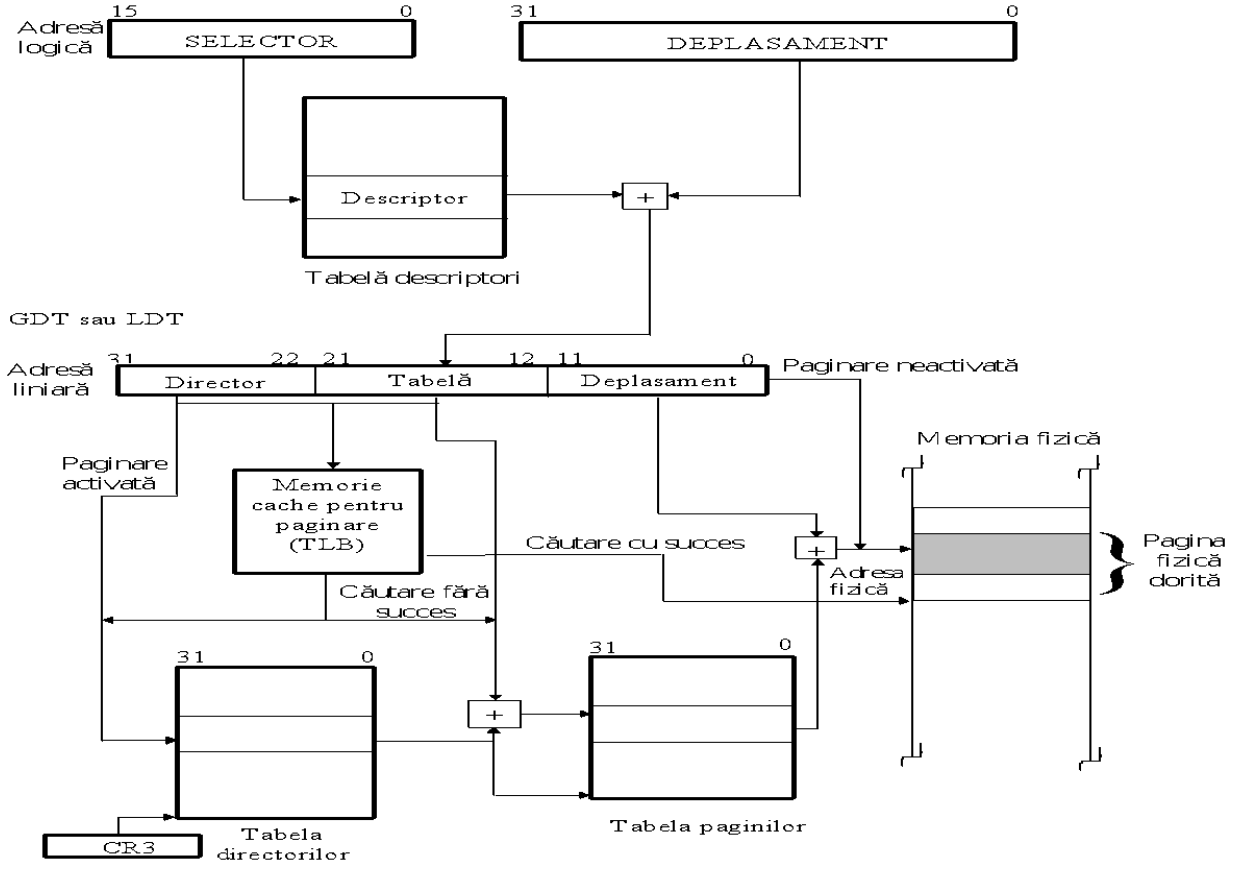
SAU

Câmpul LDT(Local Descriptor Table) din Segment Stare Task(TSS) conține informații prin care procesorul ajunge la segmentele locale ale task-ului apelat. Atunci când procesorul apelează alt task, ajunge la segmentul de stare al task-ului repesctiv, se duce la câmpul LDT, extrage informația, le încadrează în LDTR(Local Descriptor Table Registers) și prin acest mecanism ajunge la LDT-ul corespunzător noului task și, astfel, la segmentele noului task.

15. Descrieți calea prin care microprocesorul 80386 ajunge la o locație de memorie considerând că mecansimul de paginare este activ.

Adresa logică este tradusă în adresă liniară prin segmentare. Adresa liniară este apoi transformată în adresă fizică folosind mecanismul de paginare și tabelul de pagini

16. Prezentați schema bloc a adresării memoriei la microprocesorul 80386.



17. De ce este necesară amplificarea liniilor unui microprocesor? Prezentați soluții pentru linii uni și bidirecționale.

Amplificarea este necesară pentru a asigura transmisii corecte și stabile pe distanțe mari sau în sisteme complexe. Soluții:

- Linii unidirecționale: utilizarea de amplificatoare dedicate.
- Linii bidirecționale: utilizarea de drivere cu 3 stări.

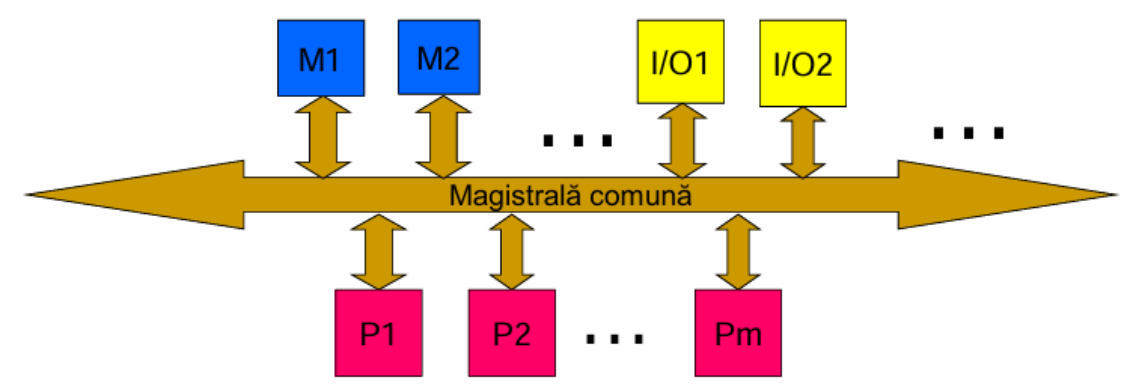
18. Ce înseamnă multiplexarea liniilor unui microprocesor? Este necesară demultiplexarea? Dacă da, de ce și cum?

Multiplexarea implică folosirea aceloraşi linii pentru mai multe tipuri de semnale (de exemplu, adrese și date). Demultiplexarea este necesară pentru separarea semnalelor multiplexate, utilizând circuite suplimentare (de exemplu, latch-uri).

19. Dați exemple pentru un sistem multiprocesor cu resurse partajate.

Un exemplu este un server de baze de date care utilizează mai multe procesoare pentru accesarea unei memori comune și resurse periferice partajate.

- Conectarea microprocesorului 8086 în sisteme multiprocesor



20. Care este principalul dezavantaj al unui sistem multiprocesor cu resurse partajate și ce soluție există pentru gestionarea acestuia?

Dezavantajul principal este conflictul de acces la resurse. Soluția implică utilizarea unor mecanisme de sincronizare, precum semafoare sau mutexuri.

21. Este necesară existența unui decodificator de memorii într-un microsistem digital? Justificați răspunsul.

Da, pentru a selecta corect circuitele de memorie pe baza adreselor generate de microprocesor.

22. Descrieți decodificarea completă. Avantaje și dezavantaje.

- se construieşte un tabel având ca şi coloane rangurile de adrese şi ca linii configuraţii care arată adresa de început şi de sfârşit a fiecărei zone ocupate de câte un circuit;
- pentru fiecare circuit, se inspectează coloanele, pornind de la rangurile mai semnificative spre cele mai puţin semnificative şi se stabilesc acele ranguri ce rămân nemodificate oricare ar fi locaţia adresată în respectiva zonă;
- o funcţie combinaţională a acestor intrări va individualiza zona respectivă şi va constitui ecuaţia pentru semnalul de selecţie a circuitului care o acoperă.

Avantaje:

- Fiecărei locaţii adresabile din memorie îi corespunde o adresă unică.

Dezavantaje:

- Toate liniile de adresă trebuie folosite în procesul decodificării.

23. Descrieți decodificarea incompletă. Avantaje și dezavantaje.

- se construieşte tabelul ca în cazul anterior dar funcţia sau funcţiile care vor genera semnalele de selecţie nu vor utiliza toate liniile de adresă ce rămân nemodificate oricare ar fi locaţia adresată din zona respectivă;
- aceasta va duce la o simplificare a decodificatorului dar un acelaşi circuit, sau diviziune, va ocupa mai multe zone de memorie de aceeaşi capacitate ca cea a circuitului;
- dacă nu se consideră o linie de adresă un acelaşi circuit va ocupa 2 zone de memorie, dacă nu se consideră 2 linii de adresă un acelaşi circuit va ocupa 4 zone de memorie ş. a. m. d.

24. Care este diferența între soluțiile pentru conectarea unei memorii fixe, SRAM sau DRAM într-un microsistem digital?

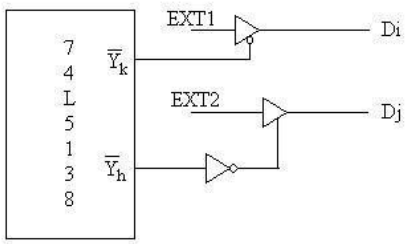
- SRAM: memorie statică, rapidă, dar costisitoare, folosită pentru cache.
- -memoria fixa se conecteaza cel mai usor, deoarece are nevoie doar de semnalele de adresa, cele de data input/output, chip enable input, program enable input si output enable
- -memoria DRAM se conecteaza cel mai greu, deoarece pe langa accesul microprocesorului, trebuie asigurat si accesul modulului care se ocupa de reimprospatare

25. Se pot conecta porturi la un procesor care nu are sistem de intrare/ieșire? Dacă nu, de ce? Dacă da, cum?

Deoarece exista 2 posibilități de conectare a porturilor la UC a unui microsistem (în spațiul de IN/OUT și în spațiul de memorie), conectarea porturilor se poate realiza la un procesor care nu are sistem de intrare/ieșire prin conectarea acestora în spațiul de memorie al microprocesorului.
Astfel, comunicarea microprocesorului cu ele se va face cu instrucţiuni de lucru cu memoria întrucât microprocesorul nu va face distincţie între porturi şi memorie. În sistem va exista doar decodificatorul de memorie iar porturilor le sunt alocate adrese sau zone din spaţiul de memorie.

26. Prezentați și comentați soluția pentru portul realizat cu porți. Pentru ce tip de port se recomandă? De ce?

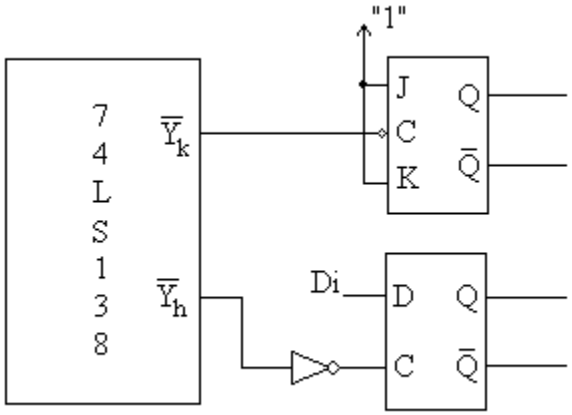
- Este folosită pentru porturile de intrare;
- Ieşirile porţilor se conectează la linii de date ale microprocesorului, ca urmare este necesar să aibă facilitatea de a 3 – a stare;
- Semnalele care se citesc se conectează la intrările de date ale porţilor;
- Intrările de validare ale porţilor sunt comandate de una sau mai multe ieşiri dintr - un decodificator de porturi;
- Semnalele care se citesc sunt generate din exterior şi se presupune că circuitul care le generează le şi memorează până când este necesar; în caz contrar sunt prevăzute bistabile;
- Citirea se face în timpul ciclului de intrare.



27. Prezentați și comentați soluția pentru portul realizat cu bistabile. Pentru ce tip de port se recomandă? De ce?

Portul implementat cu bistabile

- Este folosită pentru porturile de ieşire;
- Există mai multe variante:
  - cu bistabile:
    - de tip JK;
    - de tip D;
  - cu bistabile care comută:
    - pe nivelul impulsului de tact;
    - pe frontul impulsului de tact:
      - anterior;
      - posterior.



Este folosit pentru porturile de ieşire, întrucât la ieşire avem nevoie de semnale de durată ca să vedem un anumit rezultat. Prin urmare, această comandă de ieşire trebuie memorată, facilitate oferită de bistabile.

28. Ce înseamnă comanda unui semnal prin program?

- Semnifică:
  - Citirea unui semnal din exteriorul microsistemului: soluția este cea prezentată la citirea unui semnal prin intermediul unui port implementat cu o poartă:
    - Semnalul este legat la intrarea de date a unei porți cu 3 stări;
    - Intrarea de validare a porții este comandată de o ieșire a unui decodificator de porturi;
    - Ieșirea porții este legată la o linie a magistralei de date a unității centrale;
    - Citirea se face cu o instrucțiune IN și apoi se face ramificarea.
  - Poziționarea unui semnal la 1 sau 0 logic: soluția este cea prezentată la implementarea unui port cu un bistabil:
    - Valoarea semnalului este transmisă la intrarea de date a unui bistabil prin intermediul unei linii a magistralei de date;
    - Tactul bistabilului este comandat de o ieșire a unui decodificator de porturi;
    - Iesirea bistabilului este semnalul care trebuie comandat;
    - Poziționarea semnalului se face cu o instrucțiune OUT.

29. Ce înseamnă circuit specializat programabil? Programabilitatea sa coincide cu cea a unui procesor? Dacă nu, care este diferența?

Un circuit specializat programabil (ex. FPGA) este configurabil pentru anumite funcții hardware. Spre deosebire de procesor, care este generalist, aceste circuite sunt optimizate pentru aplicații specifice și nu rulează software general.

-circuitele specializate programabile (controlere) oferă soluții standard pentru diverse tipuri de aplicații ce se pot rezolva cu microprocesoare

-aceste circuite trebuie aibă o anumită flexibilitate deoarece el trebuie să acopere toate caracteristicile aplicțiilor -acest tip de circuit este programabil, poate înțele anumite cuvinte de comandă primite de la procesor, să se configureze pe baza acestui cuvânt de comandă primit și să trimită un cuvânt de stare

-procesorul vede aceste circuite ca un grup de porturi, ce au un câmp comun de adresă și putem distinge 3 tipuri de porturi ce se regăsesc în structura acestor circuite: de comandă, date și stare

30. Prezentați și comentați caracteristicile de bază ale interfeței RS232.

➔ *Nivelele de tensiune:*

- ◆ Nu sunt TTL ci EIA şi au următoarele valori:
  - - 25V ÷ - 3V pentru “1” logic şi
  - + 3V ÷ + 25V pentru “0” logic;
- ◆ Sunt necesare circuite de conversie TTL → EIA şi EIA → TTL: 232;

➔ *Direcţia de deplasare a datelor:*

- ◆ Simplex (unidirecţionale), semi duplex sau half duplex (bidirecţionale dar la momente de timp diferite) şi duplex sau full duplex (bidirecţionale ce pot avea loc simultan);

➔ *Viteza:*

- ◆ Mică;
- ◆ Există două unităţi de măsură a vitezei transferului: bit pe secundă (bps) şi baud; dacă transferul este digital atunci 1 bps = 1 baud;
- ◆ Treptele de viteză mai utilizate sunt: 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 mai rar 230400, 460800 bps.

➔ Transferul serial de tip RS232 este util atunci când există distanţe mari (peste 3 m) între echipamentele care comunică.

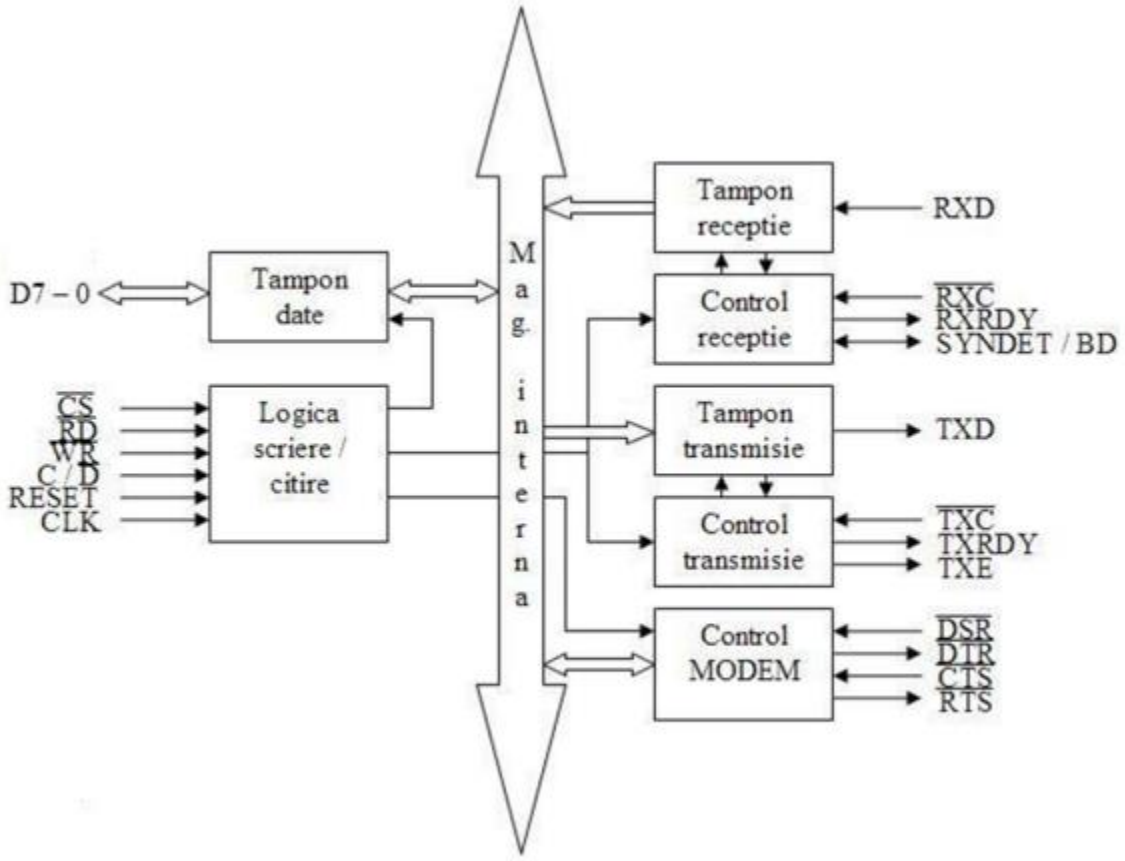
➔ Există două motive care susţin această recomandare: <u>costul şi rezistenţa la perturbaţii</u>.

31. Ce este circuitul 8251? Prezentați caracteristici ale sale.

Circuitul 8251 este un controler universal de comunicații seriale (USART).

- -specializat pentru transferurile seriale
- -moduri de lucru: Sincron sau Asincron
- -poate să primească un octet în paralel de la unitatea centrală, să il serializeze şi să il transmită la un echipament serial -poate să preia de pe linie, de la un echipament periferic serial, un octet, să il asambleze şi să il predea, în paralel, unităţii centrale
- -circuitul comunică unităţii centrale când are un caracter gata pentru ea sau când a terminat de transmis un octet şi poate prelua altul
- -poate comunica: Prin program; Prin întreruperi; Transmisie şi recepţie cu dublu tampon

32. Prezentați și comentați structura internă a circuitului 8251.



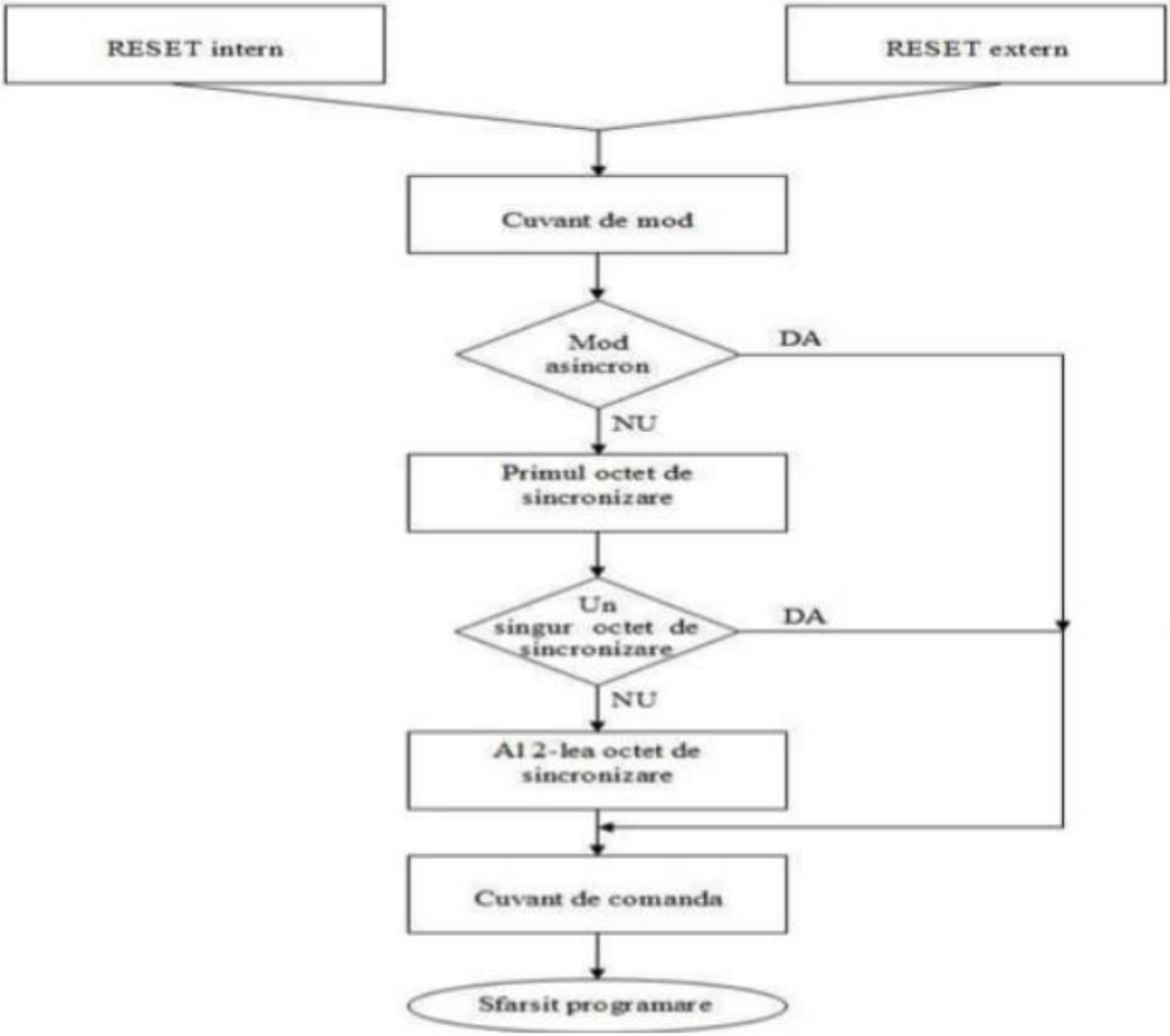
Circuitul utilizează linia $C/\overline{D}$ pentru a separa fluxul de date ($C/\overline{D} = 0$) de cel de control/stare ($C/\overline{D} = 1$). Eficiența sa provine din conceptul de **suprapunere (double buffering)**, implementat atât la recepție, cât și la transmisie:

- **Recepția:** Folosește registrele **RA** și **RB**. Datele sunt asamblate serial în RB, apoi transferate în RA, activând semnalul **RXRDY**. Procesorul trebuie să citească RA înainte ca un nou caracter să fie gata în RB; altfel, apare **eroarea de ritm** (overrun).
- **Transmisia:** Folosește registrele **TA** și **TB**. Procesorul scrie în TA, iar circuitul mută datele în TB pentru serializare. Imediat ce TA e liber, se activează **TXRDY**. Pinul TXRDY necesită activarea bitului TXE și semnalul $\overline{CTS} = 0$ pentru a funcționa.

Acest sistem permite procesarea simultană a datelor pe magistrală în timp ce circuitul gestionează fluxul serial lent.

33. Cum se programează circuitul 8251 (nu este necesară structura cuvintelor ci doar ce anume i se comunică circuitului)?

Programarea circuitului incepe prin initializarea circuitului(interna / externa).
Circuitul asteapta un cuvant de mod care sa ii spuna sa functioneze in mod sincron/asincron.
In mod asincron, acesta merge pe ramura corespunzatoare, asteptand un cuvant de comanda, dupa care isi incheie executia. Dacă i se cere să lucreze în mod sincron, primește primul octet de sincronizare prin care află dacă va mai fi vreun octet de sincronizare. Daca da, îl așteaptă și pe al doilea, după care trece la așteptarea cuvântului de comandă și își încheie ciclul de programare. Dacă nu va mai fi un alt octet de sincronizare, sare peste etapa de așteptare a acestuia, următoarele etape fiind identice cu cele descrise anterior.

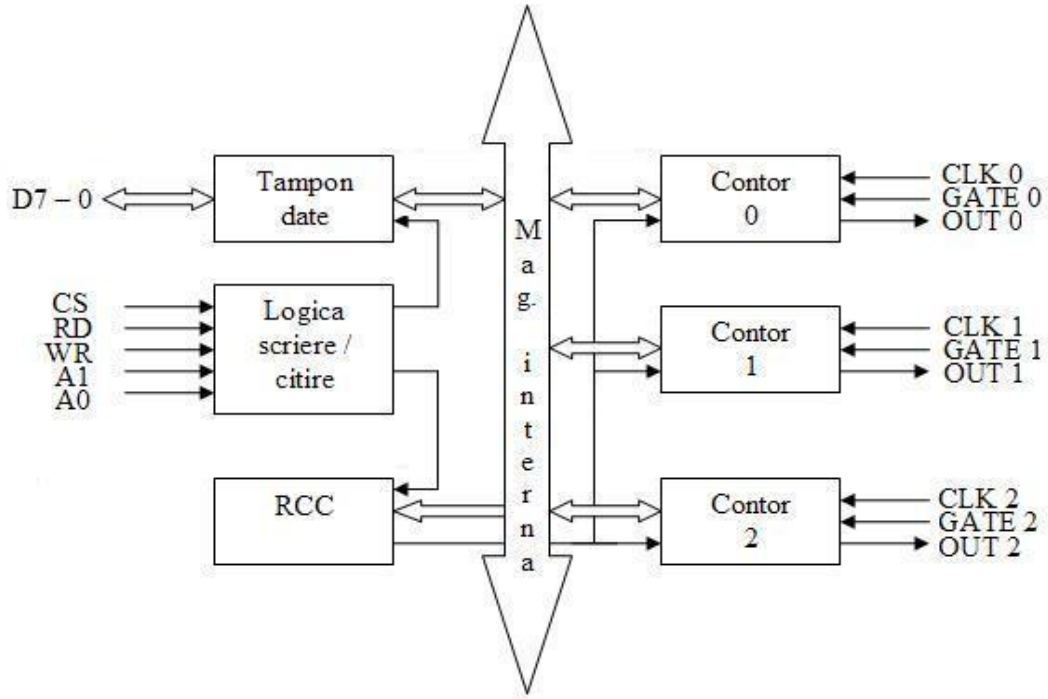


34. Ce este circuitul 8253? Prezentați caracteristici ale sale

Circuitul 8253 este un temporizator programabil utilizat în sisteme cu microprocesoare pentru generarea semnalelor de temporizare și întârziere. Dispune de trei contoare independente pe 16 biți, fiecare programabil pentru a funcționa în

șase moduri diferite, inclusiv generarea de întreruperi sau semnale pătrate. Configurarea se realizează prin magistrala de date folosind un cuvânt de comandă care selectează contorul, modul de lucru și tipul de date (binar sau BCD). Fiecare contor poate fi preîncărcat cu o constantă, iar numărătoarea descrescătoare este controlată de impulsuri de tact (CLK). Registrul de comandă și control (RCC) preia comenzile transmise de microprocesor, dar nu poate fi citit, iar conținutul contoarelor poate fi accesat pentru operații specifice. Circuitul 8253 este utilizat în generarea de întreruperi, sincronizare și temporizare în sistemele digitale.

35. Prezentați și comentați structura internă a circuitului 8253.



- A1 și A0 sunt intrări pentru selectarea unuia din cele 4 porturi interne ale circuitului
- Legatura dintre circuit si magistrala de date este asigurata de tamponul de date. Transferand cuvinte de comanda continutul contoarelor cat si constante de divizare
- Logica de scriere/citire dicteaza transferul de date din interiorul circuitului. Primeste ca intrari semnale de comanda de la microprocesor spunandu-i ce operatii se faca

- Registrul de comanda si control ia cuvintele de comanda transmise de microprocesor care arată contoarele implicate în operaţiile curente şi modurile de lucru ale acestora; nu poate fi citit
- Contoarele 0,1,2 sunt independente in functionare. Fiecare fiind un numarator pe 16 ranguri care numără in jos avand ca intrare de tact linia CLKI. In faza de programare, contorul este preâncărcat cu o constantă iar cuvântul de comandă care îi corespunde îi va fixa modul de lucru

36. Cum se programează circuitul 8253 (nu este necesară structura cuvintelor ci doar ce anume i se comunică circuitului)?

Fiecare contor al circuitului va fi programat individual, fiind privit, de către microprocesor, ca un port de intrare/ ieşire; ordinea poate fi oricare;

Fiecare contor va fi programat cu un cuvânt de comandă şi cu o constantă de preîncărcare, pe 1 sau 2 octeţi.

37. Descrieți un mod de lucru al unui contor al circuitului 8253.

➔ **Modul 0** sau generarea unei cereri de întrerupere la sfârşitul numărării:

- ◆ După programarea contorului, ieşirea acestuia trece la nivel 0 logic;
- ◆ Se menţine la această valoare până când conţinutul contorului va ajunge la valoarea 0, în urma numărării impulsurilor sosite pe linia CLK, când va trece la 1 logic;
- ◆ Rămâne în această stare până la o nouă încărcare;
- ◆ Numărarea poate fi inhibată prin activarea intrării **GATE**;
- ◆ Fig. prezintă modificarea ieşirii unui contor programat să lucreze în modul 0:
    - Cifra din paranteză indică valoarea constantei;

- Decrementarea începe după încărcarea constantei şi după trecerea unui impuls la intrarea de tact.

38. Câte linii sunt necesare pentru un transfer paralel? Justificați.

Avem nevoie de *8 linii de date şi 2 linii de dialog*. Pe cele 8 linii se vor transfera simultan date. Liniile de dialog sunt:

- Semnal cate modulul ce primește datele prin care acesta anunță că sunt stabile pe linii și pot fi primite .
- Semnal de la modulul ce primește datele prin care acesta comunica primirea lor sau eventuala indisponibilitate a sa de a primi datele.

Rezultă un total de 10 linii necesare pentru un transfer paralel.

39. Ce este circuitul 8255? Prezentați caracteristici ale sale.

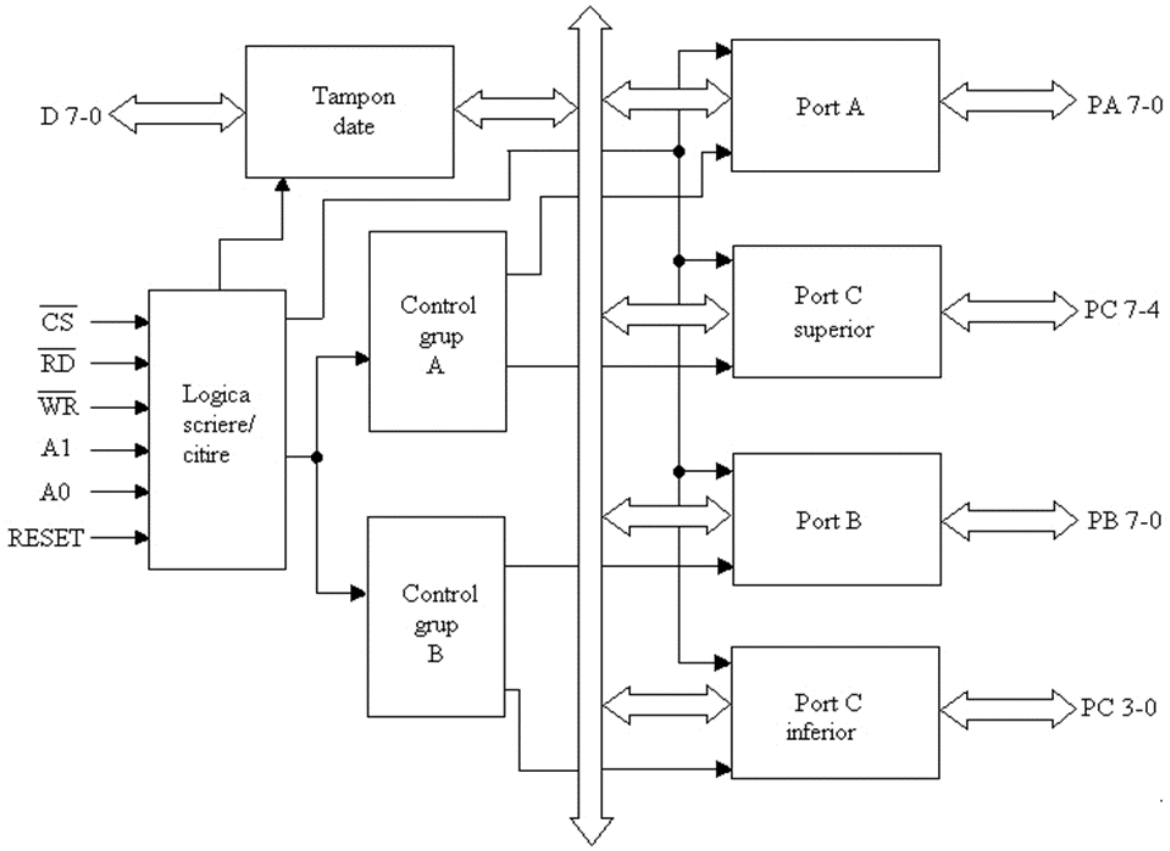
Circuitul 8255 este un circuit specializat programabil care se specializeaza in transferul paralel de date .

Acest circuit are :

- 2 grupe de cate 12 linii de intrare/iesire fara semnale de dialog
- 2 grupe de cate 8 linii de intrare/iesire cu semnale de dialog
- o grupa de 8 linii bidirectionale cu semnale de dialog

Din cele 24 de linii de intrare/iesire 16 au posibilitatea de memorare iar 8 nu au aceasta facilitate. Comunicarea cu circuitul 8255 se face prin 4 adrese de port corespunzatoare porturilor A, B, C si portul pentru cuvantul de comanda.

40. Prezentați și comentați structura internă a circuitului 8255.



➔ **Tamponul date** asigură legătura între circuit şi magistrala de date a sistemului: transferă cuvinte de comandă, de stare şi date.

➔ **Logica scriere/citire** are rolul să conducă întregul transfer de date din interiorul circuitului:

- ◆ Are ca intrări semnale de comandă din partea microprocesorului care îi comunică ce fel de operaţii se desfăşoară;
- ◆ Acest bloc comandă cele 2 jumătăţi ale circuitului: grupul A şi grupul B;
- ◆ Blocurile de control pentru grupele A şi B primesc comenzi de la blocul Logică scriere/ citire, primesc cuvintele de comandă şi generează comenzile pentru porturile corespunzătoare;

41. Cum se programează circuitul 8255 (nu este necesară structura cuvintelor ci doar ce anume i se comunică circuitului)?

->Se realizează prin transmiterea unui cuvânt de comandă la adresa portului cuvântului de comandă; se poate cere porturilor să lucreze în unul din următoarele moduri:

- **modul 0**, numit şi mod intrare/ieşire, pentru porturile A, B şi C
- **modul 1**, numit şi mod intrare/ieşire cu dialog, pentru porturile A şi B
- **modul 2**, numit şi mod bidirecţional cu dialog, doar pentru portul A.

➔ Există şi posibilitatea ca, printr – o singură instrucţiune de ieşire, microprocesorul să comande ieşiri individuale ale portului C; se face printr-un cuvânt de comandă în care rangul 7 este la valoarea 0 logic; particularitatea este cunoscută sub numele mod "bit set/ reset" şi este utilă în aplicaţii de control.

Se realizează prin transmiterea unui cuvânt de comandă la adresa portului cuvântului de comandă; se poate cere porturilor să lucreze în unul din următoarele moduri:

- **modul 0**, numit şi mod intrare/ieşire, pentru porturile A, B şi C
- **modul 1**, numit şi mod intrare/ieşire cu dialog, pentru porturile A şi B
- **modul 2**, numit şi mod bidirecţional cu dialog, doar pentru portul A.

➔ Există şi posibilitatea ca, printr – o singură instrucţiune de ieşire, microprocesorul să comande ieşiri individuale ale portului C; se face printr-un cuvânt de comandă în care rangul 7 este la valoarea 0 logic; particularitatea este cunoscută sub numele mod "bit set/ reset" şi este utilă în aplicaţii de control.

42. Descrieți unul din modurile de lucru cu dialog ale circuitului 8255.

- Modul 1(se mai numește și mod de intrare/ ieșire cu dialog și se folosește pentru operații de intrare/ ieșire cu dialog). Caracteristicile modului sunt următoarele:
  - se pot comanda independent grupul A și grupul B;
  - grupul A conține portul A și 3 ranguri ale portului C iar grupul B conține portul B și alte 3 ranguri ale portului C;
  - rangurile nefolosite ale portului C pot fi comandate prin modul bit set/ reset;

- porturile A şi B pot fi declarate ca intrări sau ieşiri având şi posibilităţi de memorare;

portul C are şi rol de registru de stare.

43. Care dintre cele 3 posibilități de conectare a porturilor la o UC cu microprocesor este mai rapidă?

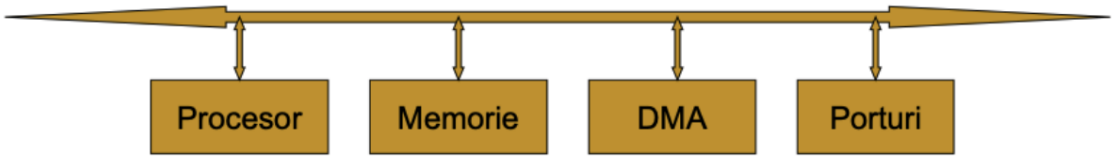
Cea mai rapidă metodă este Direct Memory Access (DMA), deoarece permite transferul direct de date între periferice și memorie, fără implicarea constantă a microprocesorului. Acest lucru reduce timpul și eliberează procesorul pentru alte sarcini, spre deosebire de polling, care este mai lent și consumă resurse.

44. Ce înseamnă DMA și ce resurse cere?

DMA (Direct Memory Access) este un mecanism care permite transferul direct de date între memorie și periferice (sau între două periferice), fără implicarea continuă a unității centrale (UC). Aceasta crește eficiența sistemului și reduce încărcarea procesorului, dar necesită hardware suplimentar, cum ar fi un controler DMA conectat la magistrale. Transferul se desfășoară prin canale DMA accesibile prin adrese de port, iar periferice precum controlele de disc, plăcile grafice, de rețea sau de sunet folosesc frecvent DMA.

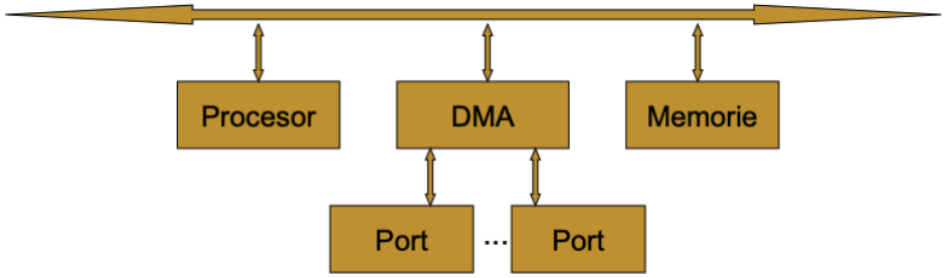
45. Descrieți 3 configurații DMA.

Magistrală comună, controler DMA separat



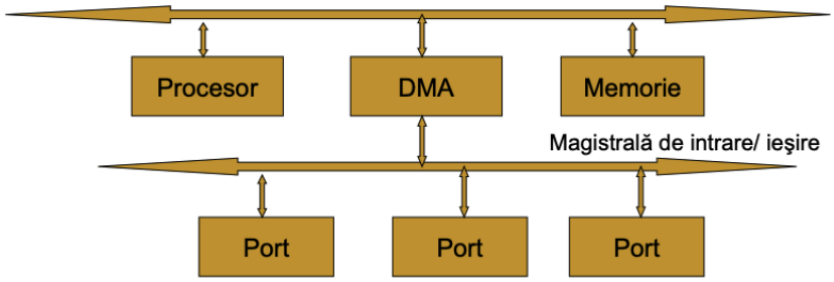
Această configurație utilizează o singură magistrală comună pentru transferul datelor, însă fiecare transfer necesită două operații: port-DMA și DMA-memorie. Procesorul (UC) este oprit de două ori pentru fiecare transfer, ceea ce limitează performanța generală. Este o soluție simplă, dar mai potrivită pentru sisteme cu un volum redus de transferuri de date, unde performanța nu este esențială.

Magistrală comună, controler DMA integrat



În această configurație, controlerul DMA este conectat direct la mai multe porturi, ceea ce reduce numărul accesărilor magistralei la o singură operație per transfer. Procesorul este oprit doar o dată per transfer, crescând eficiența. Este ideală pentru sisteme cu transferuri frecvente, dar presupune o arhitectură mai complexă și costuri hardware mai mari comparativ cu soluția anterioară.

Magistrală de intrare/ ieşire distincta



Separarea magistralelor pentru intrare și ieșire permite transferuri simultane între periferice și memorie, eliminând conflictele de acces la magistrală. Acest lucru asigură o performanță ridicată și este potrivit pentru sisteme cu cerințe mari de transfer de date. Totuși, complexitatea implementării și costurile hardware cresc semnificativ, ceea ce face această configurație adecvată pentru aplicații de mare viteză.

46. Cum realizează un periferic un transfer DMA?

Un periferic realizează un transfer DMA prin activarea intrării DREQ a controlerului DMA, solicitând transferul de date. Controlerul activează ieșirea HRQ către procesor, semnalând că are nevoie de magistrală, iar procesorul finalizează ciclul mașină, trece magistralele în stare inactivă și activează intrarea HLDA pentru a confirma cedarea magistralei. După aceasta, controlerul DMA activează ieșirea DACK, notificând perifericul că cererea sa a fost acceptată, și începe transferul datelor fie între memorie și port, fie între port și memorie, prin activarea semnalelor corespunzătoare (MEMR, IOW, IOR, MEMW). La finalizarea transferului, controlerul dezactivează HRQ, semnalând procesorului că nu mai este nevoie de magistrală.

47. Ce este circuitul 82C37A? Prezentați caracteristicile sale.

- ➔ Controlerul DMA 82C37A (o variantă mai modernă a clasicului 8237A)
  - ◆ Dispune de 4 canale independente,
  - ◆ Poate fi cascadat pentru a obţine oricâte canale,
  - ◆ Control individual (activare/ dezactivare şi polaritate) asupra fiecărei cereri DREQ şi fiecărui răspuns DACK,
  - ◆ Permite transfer memorie – memorie,
  - ◆ Rată de transfer ridicată: până la 4 MO/ sec. sau până la 6.25 MO/ sec. în funcție de frecvența tactului;
  - ◆ Asigură incrementarea sau decrementarea adresei,
  - ◆ Se foloseşte cu un registru extern pentru jumătatea mai semnificativă a adresei,
  - ◆ Poate lucra în mai multe moduri,
  - ◆ Compatibil TTL/ CMOS.

48. Descrieți întreruperile externe.

- ➔ *Sunt provocate de evenimente externe microprocesorului care cer atenţie imediată din partea acestuia.*
- ➔ Cel care cere întreruperea trebuie să:
  - ◆ Ţină cererea activată până când microprocesorul răspunde;
  - ◆ Se identifice atunci când microprocesorul o cere.

➔ Pot exista cereri simultane din partea mai multor surse → prioritizare:

- ◆ Fie cu o logică de prioritizare:
  - Serială ("daisy – chain") sau
  - Paralelă;
- ◆ Fie cu un PIC;
- ◆ Prioritizarea poate fi:
  - Fixă;
  - Programabilă sau
  - Rotativă.

➔ *<u>Există 2 tipuri de întreruperi externe:</u>*

- ◆ Mascabile
- ◆ Nemascabile

➔ **Întreruperile externe mascabile:**

- ◆ Vin din partea periferiei sau altui microprocesor (în sisteme multiprocesor);
- ◆ Mascarea se face prin program dezactivând sistemul de întreruperi;
- ◆ Mascarea poate fi totală, acţionând asupra unui indicator din interiorul microprocesorului (soluţie implementată la microprocesoarele Intel şi clone);
- ◆ Mascarea poate fi parţială, permițând ca doar anumite cereri externe să fie luate în considerare, cele care au un nivel de prioritate mai mare ca unul programat în interiorul microprocesorului (soluţie implementată la unele microprocesoare din familia Motorola);
- ◆ La luarea în considerare a unei cereri de întrerupere mascabile sistemul de întreruperi se dezactivează automat – este un mecanism de protecţie; reactivarea trebuie făcută de programator.

➔ **Întreruperile externe nemascabile**:

- ◆ Microprocesorul le ia în seamă întotdeauna;
- ◆ Nu pot fi blocate decât prin hardware extern;
- ◆ Rezervate pentru situaţii catastrofale, de exemplu:
  - O iminentă cădere a tensiunii de alimentare;
  - O eroare la memorie.

➔ *Întreruperile externe sunt de 2 tipuri:*
- ◆ Active pe nivel
- ◆ Active pe front.

➔ **Întreruperile externe active pe nivel**:
- ◆ Pe nivel 0 sau 1;
- ◆ Cererea trebuie menţinută activă până când este luată în seamă de microprocesor;
- ◆ Linia trebuie menţinută în starea sa inactivă atunci când nu este activă vreo cerere;
- ◆ Este minimizat riscul luării în seamă a aşa numitelor "Spurious Interrupts".

➔ **Întreruperile externe active pe front**:
- ◆ Pe front crescător sau descrescător;
- ◆ Risc de pierdere a unei asemenea cereri dacă nu există vreun mecanism de memorare;
- ◆ Poate fi transformată în o cerere activă pe nivel cu hardware extern (bistabil).

49. Descrieţi întreruperile interne.

➔ Se găsesc la microprocesoarele peste 8 biţi şi la toate microcontrolerele;
➔ Se numesc şi excepţii la unele microprocesoare;
➔ O parte din ele se numesc şi "traps" la unele microprocesoare;
➔ *Provocate de cauze interne procesorului;*
➔ La microcontrolere pot fi mascate, la microprocesoare nu;
➔ 2 tipuri de cauze (la microprocesoare):
- ◆ Evenimente interne speciale
- ◆ Instrucţiuni dedicate (se mai numesc şi întreruperi software).

➔ Întreruperi interne provocate de evenimente speciale:
- ◆ Pot fi generate înainte de execuţia unei instrucţiuni: de ex.: o violare de privilegiu sau cod ilegal etc.;

- Pot fi generate după execuţia unei instrucţiuni: de ex.: o divizare la 0, obţinerea unui rezultat în afara unui domeniu, pas cu pas etc.

50. Ce este circuitul 8259? Prezentați caracteristicile sale.

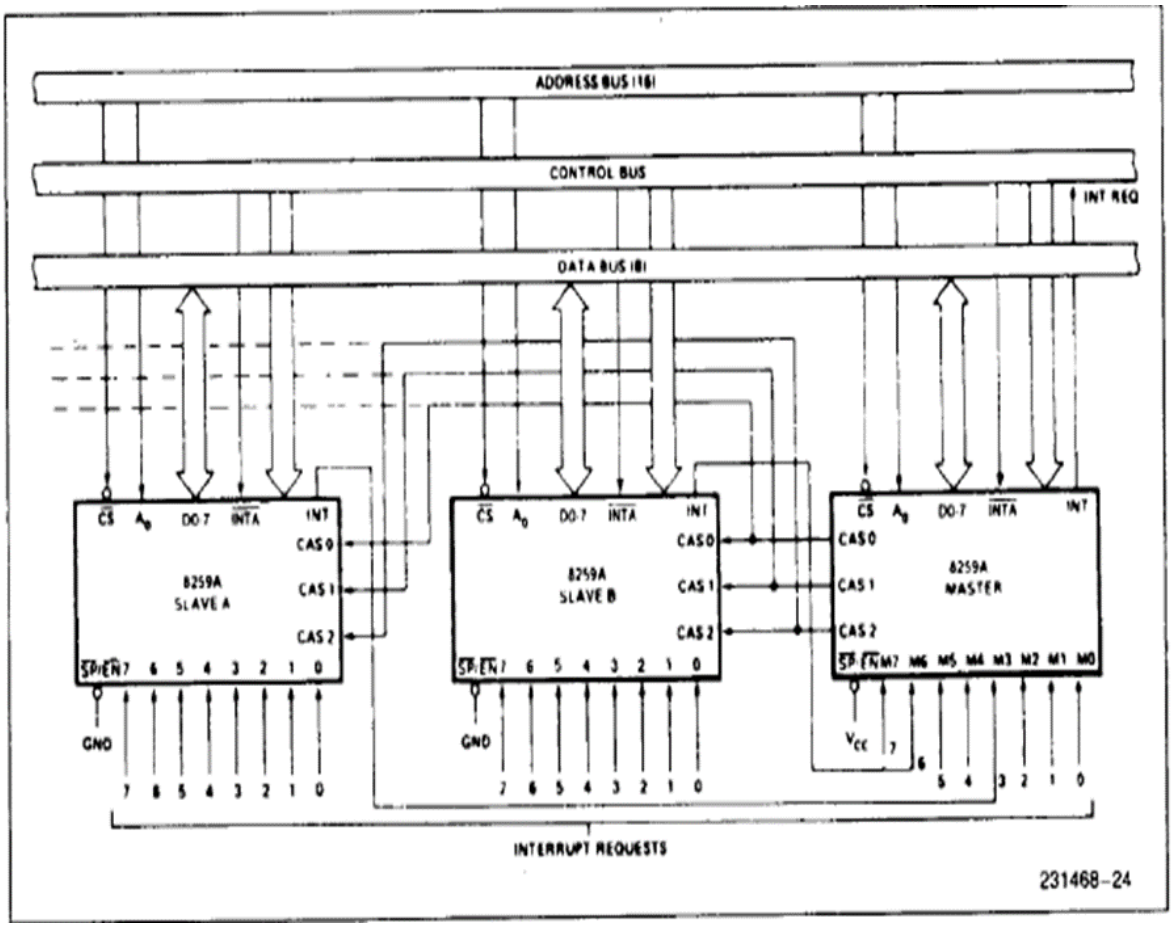
Controlerul pentru întreruperi (PIC) 8259A

Circuitul respective combină multiple surse de întreruperi ce vin ca input într-o singură întrerupere ce servește drept output pentru microprocesorul gazdă.

- Poate gestiona şi prioritiza 8 cereri de întrerupere;
- Poate fi legat în cascadă cu alte 8 circuite similare asigurând astfel gestionarea şi prioritizarea a 64 cereri de întrerupere;
- Posibilitate de mascare individuală a cererilor;
- Mai multe moduri de gestionare a întreruperilor:
  - Fully nested,
  - Rotating priority,
  - Special mask şi
  - Poll.
- Necesită 2 - 4 cuvinte de iniţializare (ICW1 – 4) şi 4 cuvinte de operare (OCW1 – 4);
- Generează vectorul de întrerupere asociat cererii luată în considerare de procesor

51. Cum se face și la ce folosește legarea în cascadă a circuitelor 8259?

Un circuit 8259 poate fi legat in cascada cu alte n circuite similare, asigurand astfel gestionarea și prioritizarea a **8*n cereri** de întrerupere. Aceasta legare se realizeaza cu ajutorul a 3 legături **CAS** (Cascade Buffer/Comparator) 0, 1 și 2.



52. Justificația existența unui circuit de memorare (bistabil, registru) în schema de comandă a unui led prin program.

Pe magistrala de date circulă în mod continuu informații, adică informația se schimbă rapid pe această magistrală. Ca să vedem un LED luminând, avem nevoie ca acesta să lumineze cel puțin 100ms. O comandă atât de lungă nu poate să fie trimisă pe magistrală de date, adică nu poate să mențină activă o asemenea comandă pentru o perioadă atât de mare. Din acest motiv, avem nevoie de un circuit care memorează, adică un bistabil, care servește ca un port de ieșire.

Secvența ca LED – ul să lumineze este:

```
MOV  AL,00H
OUT  00H,AL
```

53. Este necesar un bistabil pentru citirea stării unui comutator prin program?

Nu este neapărat necesar, deoarece starea comutatorului poate fi citită direct. Totuși, un bistabil poate fi util pentru a filtra oscilațiile contactului (debouncing).

54. Care este diferența între arhitectura și microarhitectura unui microprocesor?

- **Arhitectură**: setul de instrucțiuni, registrele, structura datelor în memorie; sunt informații accesibile programatorului;
- **Microarhitectură**: implementarea arhitecturii pe suportul fizic; este îmbunătățită continuu;

55. Prin ce diferă structura Von Neumann de structura Harvard? Ce avantaje și dezavantaje au cele 2 structuri?

- **Von Neumann**: Memorie comună pentru date și instrucțiuni.
  Avantaj: simplificare hardware, se folosesc aceleasi magistrale. Dezavantaj: toate accesele se fac la aceeași memorie și memoria este mai lentă ca procesorul aceasta va frâna execuția programului;
- **Harvard**: Codul și datele sunt păstrate în memorii diferite; există 2 spații de adrese;
  Avantaj: Accesul la cod și date se face prin magistrale diferite; rezultă viteză mare dar scheme mai complicate;
  Dezavantaj: cost mai mare.

56. Dați exemple de arhitecturi ale seturilor de instrucțiuni ale microprocesoarelor. Caracteristici.

➔ *CISC (Complex Instruction Set Computer)*

- Instrucțiuni complexe, lungi, cu multe moduri de adresare și cu durată mare de execuție;
- Programarea este mai simplă, compilatorul este complex, viteză redusă;
- Exemple: arhitectura Intel x86, Motorola 68k;

➔ *RISC (Reduced Instruction Set Computer)*

- Instrucțiuni simple, scurte, cu durată mică de execuție dar și cu efect redus;
- Număr redus de moduri de adresare, instrucțiuni pe 1 sau puține cicluri, compilatoare mai simple, viteză mai mare;
- Exemple: PowerPC, ARM, SPARC;

➔ *VLIW (Very Long Instruction Word)*

- Instrucțiuni lungi, pe mai multe cuvinte;

Dacă procesorul este multicore, se pot grupa mai multe instrucțiuni, 1/core, pentru a rezulta o instrucțiune lungă

57. Descrieți evoluția soluțiilor implementate în microprocesoare pentru execuția instrucțiunilor (fără hyperthreading).

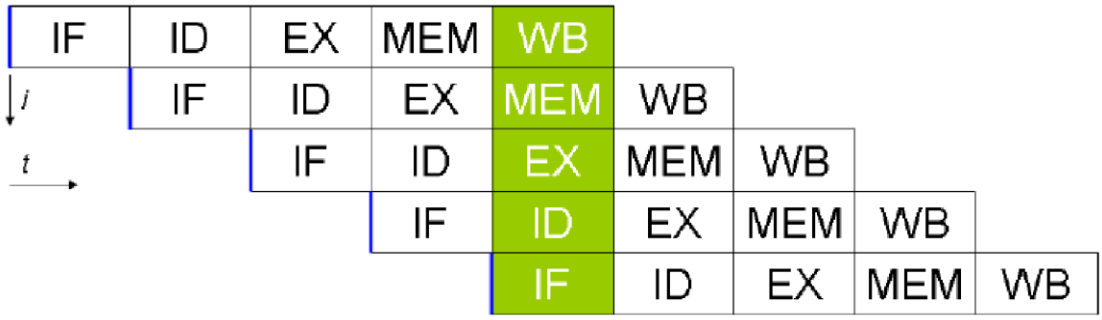
➔ 1 ciclu instrucțiune = 5 cicluri mașină:

- **IF**: aducere cod de instrucțiune (instruction fetch);
- **ID**: decodificare cod de instrucțiune (instruction decode);
- **EX**: generare semnale de comandă și control (execution);
- **MEM**: citire operanzi;
- **WB**: scriere rezultat;

➔ *Procesoare cu execuție secvențială:*

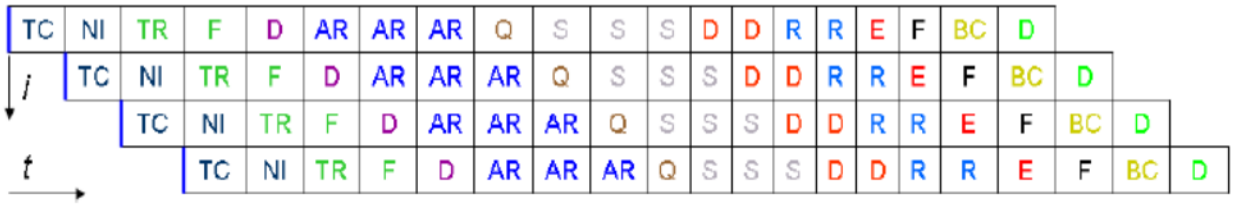
- Hardware ineficient folosit, viteză mică;
- Simplitate, ușor de stabilit durata secvențelor de cod;

➔ *Procesoare cu bandă de asamblare (pipeline):*



- Rata de execuție crește de 5 ori (banda de asamblare are 5 nivele);
- Hardware eficient folosit; hardware complex;
- Latența este dată de cel mai lent nivel;

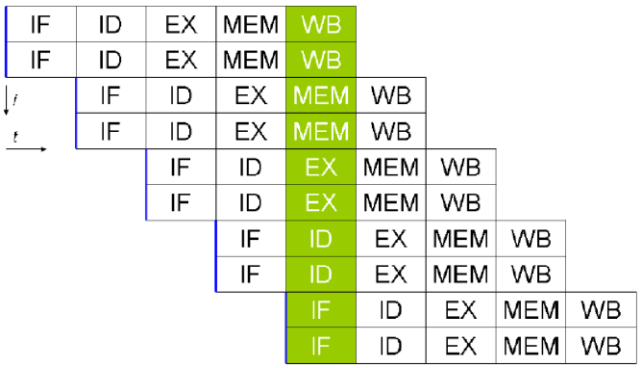
➔ *Procesoare cu superpipeline: Pentium 4 cu pipeline cu 20 nivele;*



- Nivelele mai lente sunt divizate în nivele cu latență mai mică;
- Hardware complex;

➔ *Procesoare superscalare:*

- Au un singur nucleu dar mai multe resurse de execuție (multiple ALU, multiple FPU etc.);
- Execută simultan mai multe instrucțiuni;



58. Care este cauza limitării eficienței benzii de asamblare? Prezentați soluții pentru creșterea eficienței benzii de asamblare.

➔ *Creșterea eficienței benzii de asamblare*

- Scade la apariția instrucțiunilor care rup secvențialitatea unui program: salturi, apeluri, întreruperi; pierderea este mare la apariția instrucțiunilor de salt sau apel condiționat;
- ***Soluții*:**
  - **Execuția speculativă**: se ghicește ramura unui salt/apel condiționat care va fi continuată; în gazul ghicirii eronate, banda trebuie golită; în cazul ghicirii corecte, nu se pierde timp;
  - **Întârzierea execuției**: după instrucțiunea de salt/apel condiționat se plasează o instrucțiune care va fi executată indiferent de ramura care va continua; dacă nu sunt dependențe de date, această instrucțiune poate fi NOP; se câștigă timp pentru

ca instrucțiunea de salt/apel condiționat să stabilească ramura pe care va continua;

- **Predicția ramurii**: se ghicește ramura care se va executa dar nu aleator ci bazat pe anumite considerente, de obicei istoria salturilor;
    - Ex.: execuția unei bucle; o buclă este executată de mai multe ori înaintea terminării ei, însemnând că au loc mai multe ramificări în o direcție și doar o singură ramificare în cealaltă direcție; fie secvența în pseudocod HLL

59. Ce înseamnă superscalaritate?

Au un singur nucleu dar mai multe resurse de execuție (multiple ALU, multiple FPU etc.); Execută simultan mai multe instrucțiuni;
Superscalaritatea presupune execuția mai multor instrucțiuni simultan, prin utilizarea unor unități funcționale multiple, crescând performanța procesorului.

60. Ce dezavantaje are creșterea frecvenței tactului la un microprocesor? De ce?

FARA RASPUNS

61. Ce înseamnă ”Power gating”? La ce este util? Ce dezavantaj are?

FARA RASPUNS

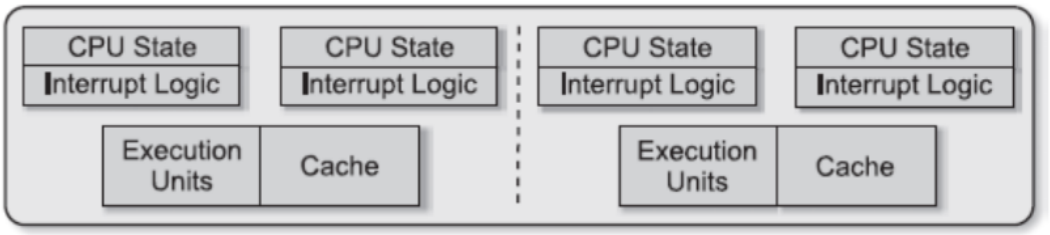
62. Care sunt diferențele principiale între microprocesoarele unicore, multimicroprocesoare, microprocesoarele multitasking și cele multicore?

- <u>*Microprocesoare unicore*</u>
    - Execuție secvențială a instrucțiunilor;
    - Facilități: pipeline, out-of-order execution (instruction level parallelism)
        - Performanța limitată de interdependențele între instrucțiuni;
        - Performanța pipeline-ului limitată de instrucțiunile care modifică secvențialitatea;
- <u>*Multimicroprocesoare*</u>: sisteme cu mai multe microprocesoare + circuite, cu acces comun la resurse;

- Problemă: accesul la resursele comune;

- *Microprocesoare multitasking (multithreading)*
  - Un unic microprocesor fizic este văzut de software ca mai multe microprocesoare logice;
  - Fiecare microprocesor logic execută un task;
  - Problemă: comutarea taskurilor;
- *Microprocesoare multicore*
  - Mai multe microprocesoare fizice (core (nucleu)) execută fiecare câte un task;

63. Prezentați schema bloc a unui microprocesor multicore cu hyperthreading.



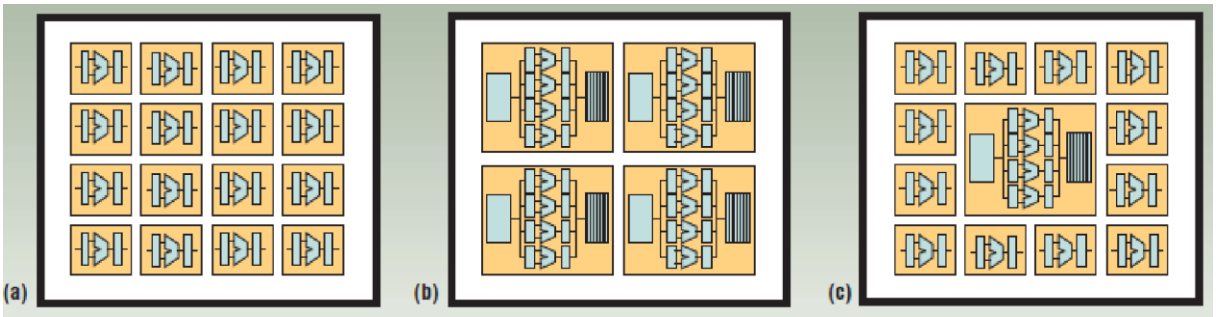
F) Multi-core with Hyper-Threading Technology

64. Ce arată legea lui Amdahl?

➔ G. Amdahl a considerat că orice program paralel are o componentă secvenţială care nu poate fi paralelizată, S şi o parte complet paralelizabilă, P; timpul de execuţie al programului pe un procesor unicore va fi $S + P$ iar timpul de execuţie pe un procesor cu n nuclee va fi $S + P/n$; atunci FA va fi:

- ***Speedup (n)*** $= (S + P)/(S + P/n) = 1/((1 - P) + P/n) = \mathbf{1/(S + P/n)} \leq 1/S$
- *adică creşterea de viteză este limitată de porţiunea din cod neparalelizată, indiferent de numărul de nuclee;*

65. Prezentați structura unui microprocesor multicore simetric și a unuia asimetric.



➔ **a**: multicore simetric cu 16 nuclee cu 1 BCE;

➔ **b**: multicore simetric cu 4 nuclee cu 4 BCEs;

➔ **c**: multicore asimetric cu 12 nuclee cu 1 BCE și 1 nucleu cu 4 BCEs;

➔ *BCE = Base Core Equivalent*

➔ *Procesoarele multicore pot fi:*

- Simetrice: toate nucleele sunt la fel (resurse, performanțe, cost);
- Asimetrice: nuclee diferite (resurse, performanțe, cost);
- Dinamice: nucleele își pot modifica caracteristicile în timpul rulării;

➔ *Sau:*

- Omogene: toate nucleele au aceeași funcționalitate;
- Heterogene: o parte din nuclee au funcționalități diferite, sunt neconvenționale (GPU, FPGA etc.);

66. Prezentați caracteristici și cerințe ale sistemelor încorporate.

FARA RASPUNS

67. Prezentați structura internă a microcontrolerului 8051.

FARA RASPUS

68. Prezentați caracteristicile microcontrolerului MC9S12DJ256.

FARA RASPUNS

69. Prezentați 3 caracteristici ale familiei PIC 16F8X neîntâlnite la celelalte 2 microcontrolere.

FARA RASPUNS

70. Justificaţi impactul frecvenţei şi al tensiunii de alimentare asupra consumului sistemelor încorporate. Soluţii.

FARA RASPUNS